



UNIDADE IV

Cloud Computing e DevOps

Prof. Dra. Jacqueline Zonichenn

Conteúdo da Unidade IV

- 7. Evolução de desenvolvimento para o DevOps
 - 7.1 Fundamentos de DevOps: princípios, cultura e processos
 - 7.2 Ferramentas e práticas essenciais
 - 7.3 Integração entre desenvolvimento e operações
- 8. Tendências e Futuro da Computação em Nuvem
 - 8.1 Computação em nuvem e Inteligência Artificial
 - 8.2 Aplicações de IoT
 - 8.3 Sustentabilidade e Green Cloud

Importância do Software

- Software é essencial para empresas e usuários.
- Falhas podem gerar impactos operacionais e financeiros.
- A qualidade deve ser garantida continuamente.
- A estabilidade é fundamental em produção.

Evolução no Desenvolvimento

- O software tornou-se um elemento em constante evolução.
- Escalabilidade e resiliência tornaram-se requisitos centrais.
- A nuvem acelerou a adoção de práticas modernas.
- DevOps amplia a visão além da codificação.
- A entrega contínua torna-se prioridade.

Modelos no Desenvolvimento

- Cascata segue etapas sequenciais e rígidas.
- Ágil trabalha com ciclos iterativos e incrementais.
- DevOps integra desenvolvimento e operações.

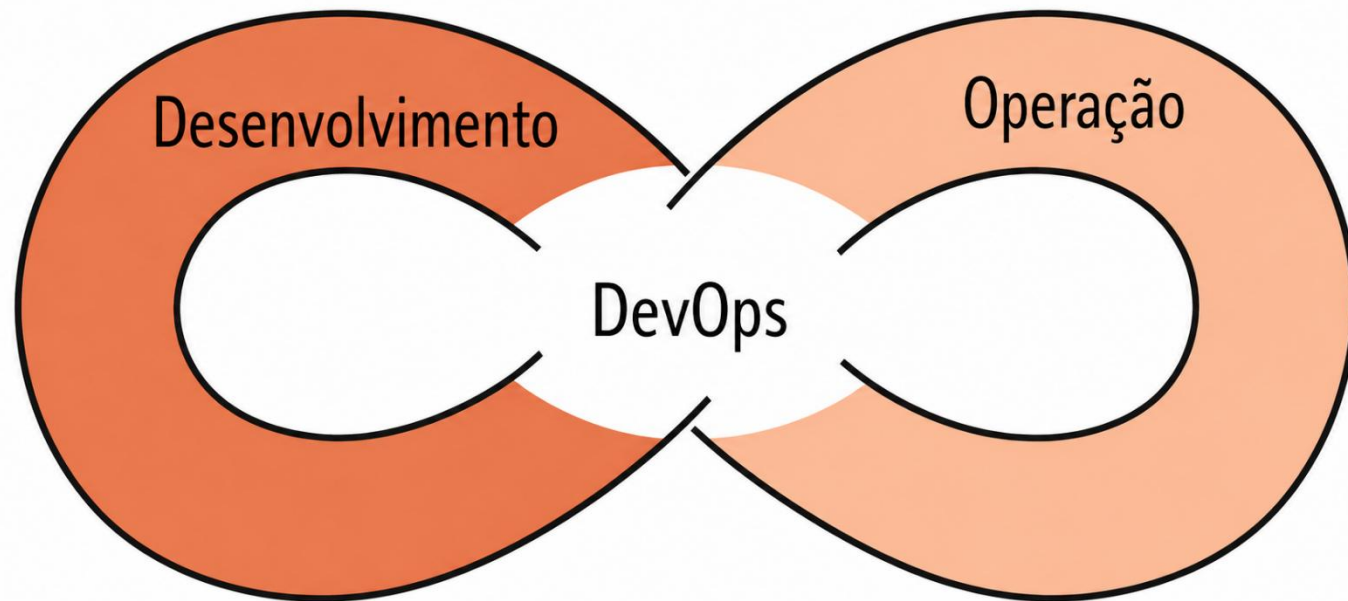


Fundamentos do DevOps

- DevOps combina cultura, práticas e ferramentas.
- Promove colaboração entre equipes.
- Busca entregas rápidas e confiáveis.
- Favorece melhoria contínua dos processos.

Desenvolvimento e Operações

- O DevOps acelera a entrega de valor promovendo essa aproximação entre desenvolvimento e operações.
- Para profissionais de desenvolvimento, compreender essa visão é essencial, pois amplia o papel do desenvolvedor, que deixa de focar apenas no código e passa a atuar de forma mais abrangente em todo o ciclo de vida do software.



Princípios do DevOps

- Fluxo: acelera a entrega de valor.
- Feedback: conecta operações ao desenvolvimento.
- Aprendizado: incentiva melhorias constantes.
- Os princípios reduzem desperdícios e retrabalho.

Pilares do DevOps

- Colaboração aproxima equipes.
- Afinidade alinha objetivos organizacionais.
- Ferramentas apoiam automação e integração.
- Escalonamento adapta práticas ao crescimento.

Modelo CALMS

O DevOps é orientado pelo modelo CALMS, que reúne cinco dimensões essenciais para sua implementação: cultura, automação, práticas enxutas (Lean), medição e compartilhamento (sharing, em inglês):

- Cultura: promove colaboração, comunicação aberta e responsabilidade compartilhada entre as equipes para alcançar objetivos comuns.
- Automação: Reduz tarefas manuais, diminui erros e acelera a entrega de software com maior eficiência e consistência.

Modelo CALMS

- Lean: Elimina desperdícios, otimiza processos e melhora o fluxo de trabalho para entregar valor mais rapidamente.
- Medição: Utiliza métricas e monitoramento para identificar gargalos, avaliar desempenho e apoiar melhorias contínuas.
- Compartilhamento: Incentiva a troca de conhecimentos e experiências, fortalecendo o aprendizado coletivo e a inovação.

Integração entre Desenvolvimento e Operações

- Desenvolvimento busca inovação contínua.
- Operações priorizam estabilidade.
- DevOps reduz barreiras entre equipes.
- A colaboração melhora os resultados.

Interatividade

A alternativa que melhor descreve o principal objetivo do DevOps é:

- a) Centralizar todas as atividades de TI em uma única equipe especializada.
- b) Reduzir a participação das equipes de operações durante o desenvolvimento.
- c) Integrar equipes de desenvolvimento e operações para acelerar entregas.
- d) Substituir metodologias ágeis por processos sequenciais e padronizados.
- e) Concentrar os esforços exclusivamente na automação de infraestrutura.

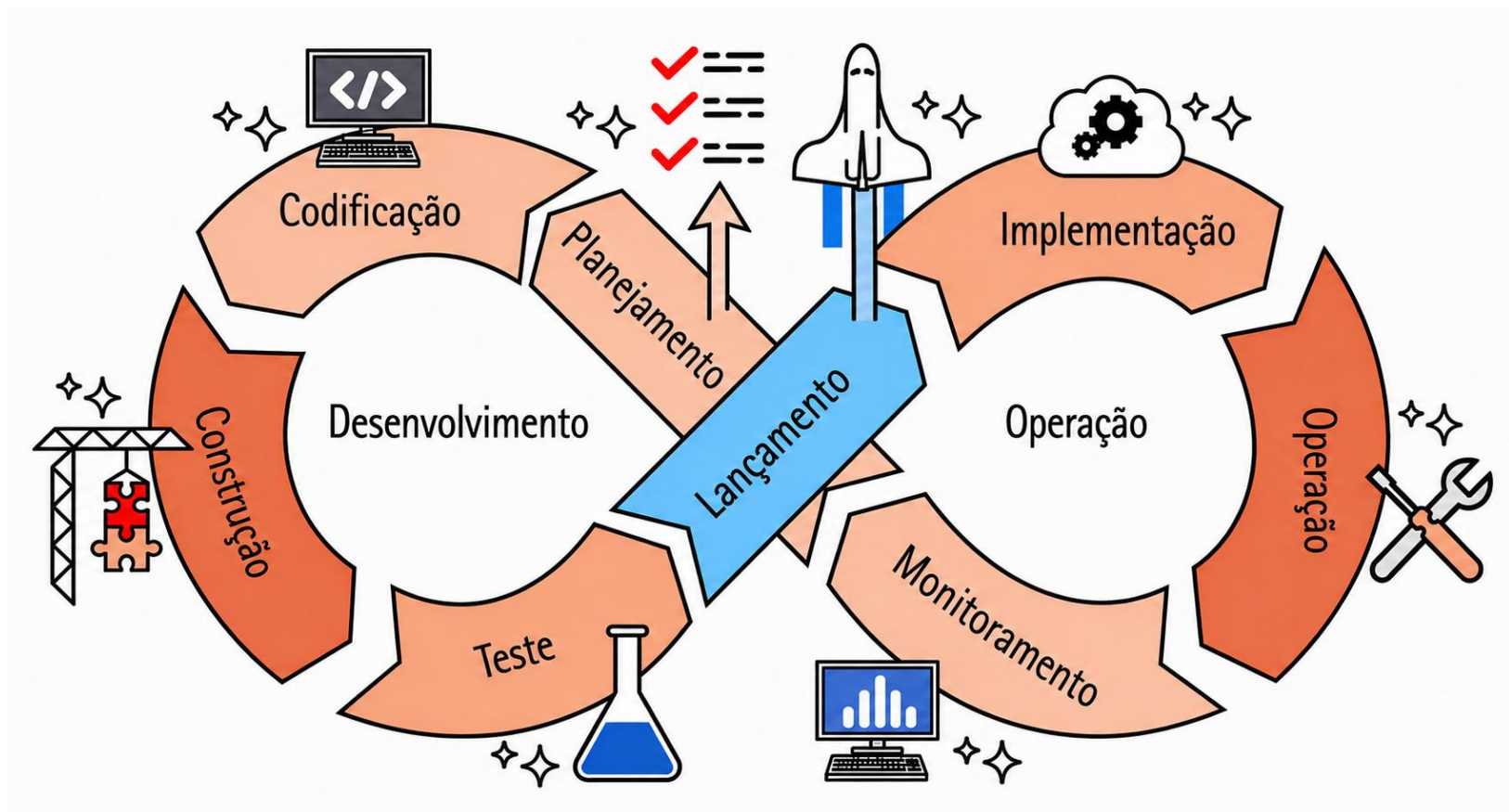
Resposta

A alternativa que melhor descreve o principal objetivo do DevOps é:

- a) Centralizar todas as atividades de TI em uma única equipe especializada.
- b) Reduzir a participação das equipes de operações durante o desenvolvimento.
- c) Integrar equipes de desenvolvimento e operações para acelerar entregas.
- d) Substituir metodologias ágeis por processos sequenciais e padronizados.
- e) Concentrar os esforços exclusivamente na automação de infraestrutura.

Ciclo de Vida DevOps

- O ciclo de vida do DevOps apresenta oito principais processos: planejamento (plan), codificação (code), construção (build), teste (test), lançamento (release), implantação (deploy), operação (operate) e monitoramento (monitor).



Processos Iniciais do Ciclo de Vida DevOps

- Planejamento: define objetivos e requisitos.
- Codificação: implementa as funcionalidades.
- Construção: gera versões executáveis.
- Testes: validam a qualidade do software.

Processos Finais do Ciclo de Vida DevOps

- Lançamento: prepara o software para entrega.
- Implantação: disponibiliza o sistema.
- Operação: garante funcionamento adequado.
- Monitoramento: gera feedback contínuo.

Ferramentas e Práticas Essenciais

- Docker facilita a containerização.
- Kubernetes realiza a orquestração.
- IaC automatiza a infraestrutura.
- Monitoramento aumenta a observabilidade.

Integração Contínua (CI)

- A Integração Contínua (CI, do inglês Continuous Integration) é uma prática essencial no contexto de DevOps que tem como objetivo garantir que todas as alterações realizadas no código sejam frequentemente integradas a um repositório central.
- Commits acionam processos automatizados.
- Testes validam o código rapidamente.
- Erros são detectados precocemente.

Benefícios da CI

- Melhora a qualidade do código.
- Reduz riscos de integração tardia.
- Aumenta a colaboração da equipe.
- Amplia a transparência do projeto.

Entrega Contínua (CD)

- A Entrega Contínua (CD, do inglês Continuous Delivery) é uma evolução direta da Integração Contínua e tem como objetivo garantir que o software esteja sempre em um estado pronto para ser implantado em produção.
- Automatiza validações e preparação.
- Reduz o tempo até o usuário final.
- Padroniza o processo de entrega.

Pipelines Automatizados

- Orquestram todas as etapas de entrega.
- Utilizam gatilhos automáticos.
- Organizam estágios, jobs e steps.
- Reduzem erros humanos.

CI/CD com Docker e Kubernetes

- Pipelines automatizam integração e entrega.
- Imagens são armazenadas em registries.
- Kubernetes gerencia a implantação.
- YAML permite versionamento dos processos.

Infraestrutura como Código

- Infraestrutura é definida por código.
- Ambientes tornam-se reproduzíveis.
- Aumenta automação e escalabilidade.
- Melhora rastreabilidade e controle.

Gestão de Configuração

- Controla parâmetros e dependências.
- Garante consistência entre ambientes.
- Facilita reutilização de configurações.
- Aumenta governança e conformidade.

Interatividade

Em ambientes DevOps, as práticas de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD) são amplamente utilizadas para aumentar a agilidade e a qualidade no desenvolvimento de software. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- a) A CI consiste em implantar automaticamente todas as alterações diretamente em produção.
- b) A CD elimina a necessidade de testes durante o desenvolvimento do software.
- c) A CI permite integrar alterações de código com frequência, enquanto a CD automatiza etapas de entrega e implantação.
- d) A CD substitui a etapa de desenvolvimento das aplicações, enquanto a CI garante a automação dos processos de implantação.
- e) A CI é utilizada apenas para monitorar sistemas em execução.

Resposta

Em ambientes DevOps, as práticas de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD) são amplamente utilizadas para aumentar a agilidade e a qualidade no desenvolvimento de software. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- a) A CI consiste em implantar automaticamente todas as alterações diretamente em produção.
- b) A CD elimina a necessidade de testes durante o desenvolvimento do software.
- c) A CI permite integrar alterações de código com frequência, enquanto a CD automatiza etapas de entrega e implantação.
- d) A CD substitui a etapa de desenvolvimento das aplicações, enquanto a CI garante a automação dos processos de implantação.
- e) A CI é utilizada apenas para monitorar sistemas em execução.

Nuvem, DevOps e Inovação

- A nuvem acelera a transformação digital.
- DevOps aumenta a eficiência operacional.
- A combinação favorece inovação contínua.
- A escalabilidade torna-se estratégica.

Transformação Digital e Inovação em Modelos de Negócio

- Transformar-se digitalmente é criar uma realidade híbrida, repensando processos, produtos e interações de forma integrada.
- Empresas como Netflix, Spotify, Uber, iFood e Airbnb introduziram modelos que alteraram as regras de seus setores.
- O que elas têm em comum: uso da tecnologia como base para redefinir a forma de criar e entregar valor ao mercado.

Digitalização *versus* Transformação Digital

- Digitalização: conversão de processos, produtos ou serviços para o formato digital, sem necessariamente alterar o modelo de negócio. Exemplo: transformar formulários de papel em sistemas eletrônicos, ou implantar um ERP.
- Transformação digital: quando a tecnologia altera o próprio modelo de negócio da organização. Exemplo: indústria de equipamentos que passa a oferecer manutenção preditiva por assinatura via sensores em nuvem.

Tecnologias Digitais e Inovação

- Tecnologias como nuvem, IoT, Big Data e IA viabilizam novos arranjos produtivos e novas fontes de receita.
- Foco desloca-se para a capacidade de utilizar tecnologias de forma integrada para responder às novas demandas de mercado.

O Papel da Nuvem e DevOps na Transformação Digital

- Rompe com o modelo tradicional de TI: ativos físicos, altos investimentos e baixa flexibilidade.
- Permite acesso sob demanda a recursos computacionais, viabilizando inovação com agilidade e menor risco financeiro.
- A nuvem fornece a base para conectividade, processamento e armazenamento de serviços digitais escaláveis.

Tecnologias Ampliadas pela Computação em Nuvem

- Internet Móvel: avanço das redes sem fio (Wi-Fi, 4G, 5G) possibilita conectividade contínua e comunicação ágil entre empresas e consumidores.
- Inteligência Artificial (IA): sistemas capazes de aprender, reconhecer padrões e simular raciocínio humano; automação de atendimento, personalização de produtos.
- Big Data: grande volume de dados estruturados e não estruturados gerados por dispositivos, sistemas e plataformas sociais; suporte à tomada de decisão.
- Internet das Coisas (IoT): interconexão de objetos físicos via internet com sensores e atuadores; monitoramento e controle remoto de máquinas, veículos e dispositivos.

Desafios da Transformação Digital

- Compreender o modelo de negócios vigente antes de decidir o que transformar.
- Priorização: relacionar relevância de cada processo aos resultados do negócio e ao grau de impacto das novas tecnologias.
- Escolha adequada das tecnologias, alinhada à estratégia e não a tendências momentâneas.
- Integração efetiva das tecnologias digitais aos novos modelos de negócios.

Nuvem e DevOps para Suportar Inovação em Produtos e Serviços

- A nuvem amplia a capacidade das empresas de experimentar novos produtos e serviços de forma rápida.
- Ambientes provisionados em minutos: testes, provas de conceito e ajustes contínuos, reduzindo o time-to-market.
- Escalabilidade automática: expandir ou reduzir recursos conforme variação da demanda.
- Democratização do acesso: análise de big data, IA e machine learning acessíveis via pay-as-you-go.

Avaliação dos Serviços de Nuvem

- Ao se introduzir o tema sobre avaliação dos serviços de nuvem, é preciso ressaltar o caráter comercial que existe em uma relação entre cliente e provedores de serviços de computação em nuvem.
- Os serviços em nuvem são um benefício entregue por uma organização a outra com o objetivo de apoiar ou viabilizar suas atividades.
- A contratada passa a atuar como uma provedora de serviços para aquele cliente, contribuindo diretamente para a geração de valor.

Gestão de Serviços de Nuvem

- Garante alinhamento entre tecnologia e estratégia de negócio.
- Envolve monitoramento de desempenho, custos, segurança e conformidade.
- Requer abordagem contínua e integrada: aspectos técnicos e organizacionais alinhados.

Monitoramento e Controle da Performance

- Garante a disponibilidade, confiabilidade e eficiência dos sistemas corporativos.
- Métricas monitoradas em tempo real: tempo de resposta, CPU, memória, armazenamento e tráfego de rede.
- Ferramentas nativas dos provedores possibilitam visualização integrada e alertas.

Governança de Dados em Nuvem

- Conjunto de políticas, processos, padrões e responsabilidades para gestão adequada das informações.
- Com a nuvem, dados estão distribuídos em diferentes serviços, plataformas e regiões geográficas. Governança viabiliza uso estratégico de analytics, BI e inteligência artificial.
- Segurança da informação: controles de acesso, criptografia, autenticação e auditoria.
- Conformidade legal e regulatória: atendimento à LGPD e demais normas aplicáveis.

Interatividade

Uma empresa varejista passou a utilizar dados de comportamento dos clientes para personalizar ofertas em tempo real, com sistemas analíticos em nuvem. Essa mudança representa:

- a) Apenas digitalização, pois utilizou tecnologia para melhorar processos.
- b) Transformação digital, pois alterou o modelo de negócio e relação com o cliente.
- c) Automação simples, sem impacto no modelo de negócio.
- d) Virtualização, pois moveu dados para um ambiente em nuvem.
- e) Criação de um ERP, pois integrou sistemas internos da empresa.

Resposta

Uma empresa varejista passou a utilizar dados de comportamento dos clientes para personalizar ofertas em tempo real, com sistemas analíticos em nuvem. Essa mudança representa:

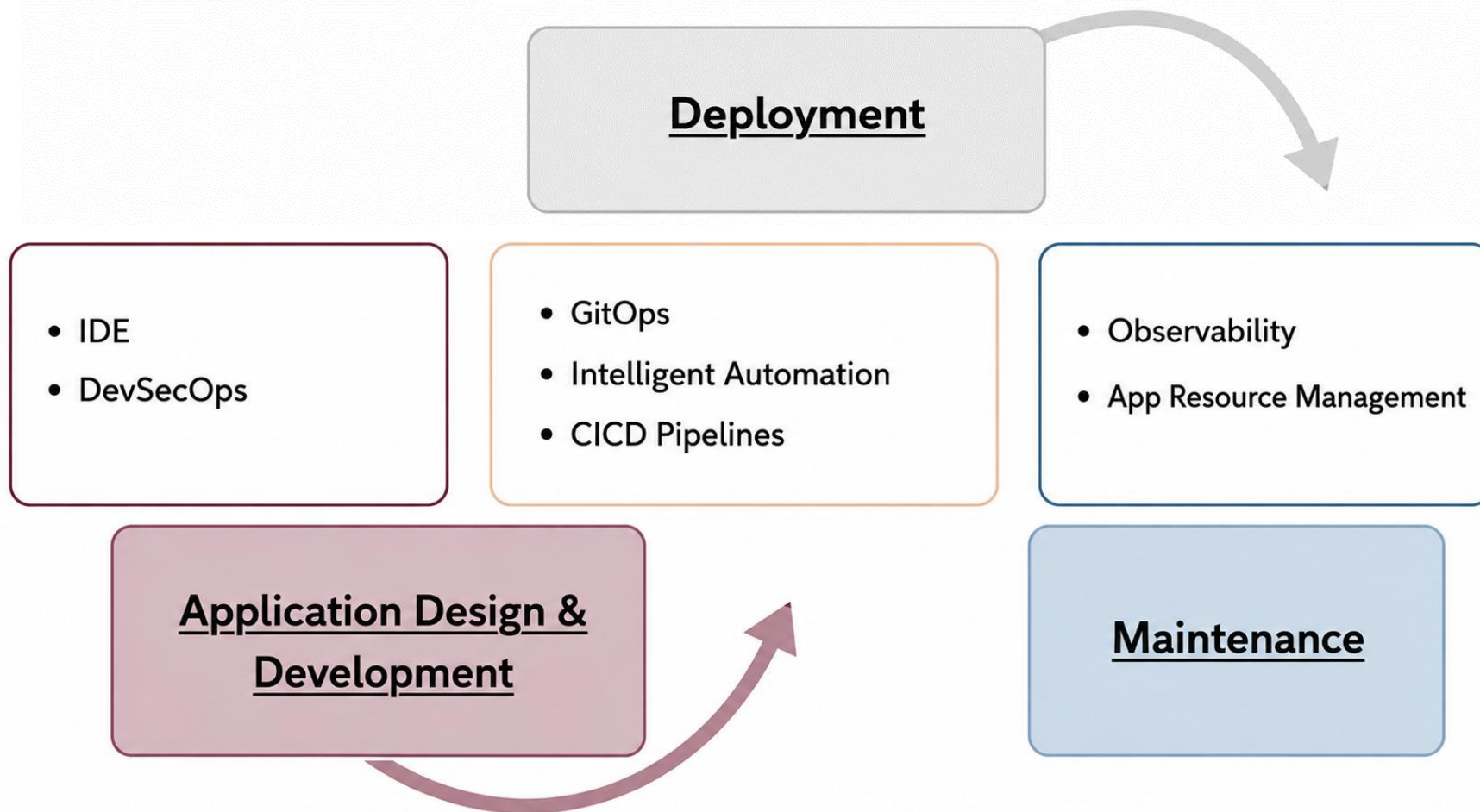
- a) Apenas digitalização, pois utilizou tecnologia para melhorar processos.
- b) Transformação digital, pois alterou o modelo de negócio e relação com o cliente.**
- c) Automação simples, sem impacto no modelo de negócio.
- d) Virtualização, pois moveu dados para um ambiente em nuvem.
- e) Criação de um ERP, pois integrou sistemas internos da empresa.

Tendências e Futuro da Computação em Nuvem

- A computação em nuvem evoluiu de alternativa tecnológica a infraestrutura central da transformação digital.
- Organizações utilizam a computação em nuvem para inovação contínua, escalabilidade global e modelos de negócio baseados em dados.
- O futuro da nuvem envolve convergência com IA, serverless, IoT e preocupação crescente com sustentabilidade, redefinindo sua função estratégica na economia digital.

Ciclo Contínuo do DevOps

- Desenvolvimento busca inovação contínua no ciclo contínuo do DevOps, evidenciando a integração entre as etapas de desenvolvimento (Application Design & Development), implantação (Deployment) e manutenção de aplicações (Maintenance).



DevSecOps, GitOps e Observabilidade

- Segurança é incorporada desde o início.
- GitOps usa Git como fonte de verdade.
- Observabilidade monitora aplicações.
- Automação aumenta confiabilidade.

Integração da Computação em Nuvem

- Integração com IA: nuvem provê escala; IA gera insights, automatiza e apoia decisões estratégicas.
- Arquiteturas serverless e microsserviços: sistemas mais ágeis, resilientes e econômicos.
- IoT em expansão massiva: trilhão de dispositivos até 2030, criando ecossistemas distribuídos de grande escala.
- Green Cloud: inovação tecnológica alinhada à sustentabilidade.

Computação em Nuvem e Inteligência Artificial

- A integração entre nuvem e IA é uma das tendências mais significativas da atualidade.
- A nuvem fornece infraestrutura para treinamento e execução de modelos de machine learning em larga escala.
- Organizações desenvolvem soluções baseadas em IA sem investir em infraestrutura própria.
- Capacidade de sistemas cibernéticos de imitar funções cognitivas; inclui tomada de decisão, planejamento, reconhecimento de padrões e sistemas especialistas.

Serviços de IA Disponibilizados em Nuvem

- Provedores de nuvem oferecem modelos prontos; APIs e plataformas reduzem barreiras técnicas e financeiras.
- Big data e IA na nuvem: processamento de dados em escala massiva sem investimentos em infraestrutura física.
- Machine Learning as a Service (MLaaS): ferramentas de preparação de dados, treinamento automatizado, validação e implantação em produção.
- IA generativa: modelos de texto, imagem e código dependem de ambientes distribuídos de alto desempenho.

Aplicações de IA na Nuvem por Setor

- Setor de serviços: reconhecimento de voz, chatbots, localização de jurisprudências em escritórios de advocacia.
- Uso doméstico: robôs de limpeza, automação residencial, assistentes virtuais (Alexa, Siri).
- Cidades inteligentes: semáforos inteligentes, controle de redes de energia, água, veículos.
- Indústria 4.0: manutenção preditiva, otimização do fluxo de produção em tempo real.
- Agricultura 4.0: tratores e drones autônomos, reconhecimento de padrões em imagens.
- Saúde: medicina diagnóstica, análise de imagens, triagem e gestão de atendimento.

Valor Estratégico da IA nas Organizações

Três formas pelas quais a IA gera valor estratégico:

- Suporte à decisão: IA apoia ou supera decisões humanas em determinados contextos; requer alinhamento com a estratégia organizacional.
- Engajamento de consumidores e colaboradores: interfaces mais interativas e adaptáveis; má implementação pode resultar em experiências negativas.
- Automação: ganhos significativos de eficiência e produtividade.

IA para Gestão da Nuvem

- IA utilizada para gerenciar a própria infraestrutura em nuvem: prever falhas, otimizar alocação de recursos e ajustar cargas de trabalho dinamicamente.
- IA + edge computing: modelos treinados na nuvem e distribuídos para dispositivos na borda para decisões em tempo real com menor latência.

IoT: Conceito e Evolução

- Evolução da internet: Conteúdo → Pessoas → Coisas → Serviços
- IoT (Internet das Coisas): objetos físicos conectados à internet via sensores e atuadores para coletar, processar e compartilhar dados.
- Marco simbólico (Cisco): entre 2008 e 2009, dispositivos conectados superaram o número de habitantes do planeta.
- Projeção: até 2030, o número de dispositivos IoT ultrapassará um trilhão de unidades.

IoT: Aplicações

- Cidades inteligentes: principal campo de aplicação da IoT; mobilidade urbana, segurança pública, gestão de energia e água, smart grids (redes elétricas inteligentes).
- Indústria: manutenção preditiva; integração analytics com IoT reduz falhas e custos operacionais.
- Agricultura: sensores de solo e clima integrados à nuvem; otimização do uso de recursos naturais.

Sustentabilidade e Green Cloud

A sustentabilidade busca atender às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. Composta por três pilares: ambiental, social e econômico:

- Ambiental: preservação de recursos naturais, redução de CO₂, uso eficiente de energia.
- Social: equidade, inclusão digital e condições de trabalho adequadas.
- Econômico: modelos de negócio resilientes e inovadores.
- Green Cloud (Computação em Nuvem Verde): uso de tecnologias e arquiteturas de nuvem com foco na redução do impacto ambiental; consumo de energia, emissão de carbono e uso eficiente de recursos.

Interatividade

Qual alternativa descreve corretamente a relação entre computação em nuvem e IA?

- a) A computação em nuvem oferece recursos de armazenamento e processamento que facilitam a execução de aplicações de IA.
- b) A IA é implementada em ambientes locais, mas aplicações que demandam grande volume de dados costumam se beneficiar dos recursos da nuvem.
- c) A computação em nuvem substitui a necessidade de algoritmos de IA.
- d) A IA e a computação em nuvem são tecnologias independentes e sem relação entre si.
- e) O principal papel da computação em nuvem em projetos de IA é servir como repositório de dados, sendo o processamento realizado exclusivamente em dispositivos locais.

Resposta

Qual alternativa descreve corretamente a relação entre computação em nuvem e IA?

- a) A computação em nuvem oferece recursos de armazenamento e processamento que facilitam a execução de aplicações de IA.
- b) A IA é implementada em ambientes locais, mas aplicações que demandam grande volume de dados costumam se beneficiar dos recursos da nuvem.
- c) A computação em nuvem substitui a necessidade de algoritmos de IA.
- d) A IA e a computação em nuvem são tecnologias independentes e sem relação entre si.
- e) O principal papel da computação em nuvem em projetos de IA é servir como repositório de dados, sendo o processamento realizado exclusivamente em dispositivos locais.

ATÉ A PRÓXIMA!